

Álgebra y Geometría Resumen de Polinomios

1. **Polinomios:** Un polinomio de una variable y coeficientes reales se define como

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

donde los números reales a_i son los coeficientes del polinomio, n es un número entero no negativo y x es la variable del polinomio. Al coeficiente $a_n \neq 0$ se le llama coeficiente principal y al coeficiente a_0 coeficiente constante.

Al conjunto de todos los polinomios de una variable x y coeficientes reales se le denota $\mathbb{R}[x]$. (Ojo: x no necesariamente debe ser un número real).

2. **Grado de un polinomio:** Dado un polinomio $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$, se le llama grado del polinomio $p(x)$ al número entero no negativo n , es decir, el mayor exponente de la variable x y se denota $gr(p(x))$.

3. **Álgebra de polinomios:** Sean $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ y $q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ polinomios en $\mathbb{R}[x]$, entonces se pueden definir las siguientes operaciones:

- **Suma (y resta):** Se agrupan, sumando o restando, los términos semejantes.

$$p(x) \pm q(x) = \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (a_i \pm b_i) x^i.$$

Si $n < m$, entonces $a_{n+1}, \dots, a_m$ se consideran nulos. Lo mismo pasa en el caso $n > m$. Además note que $gr(p(x) \pm q(x)) \leq \max\{n, m\}$.

- **Ponderación:** Se multiplica cada coeficiente por el ponderador $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$

$$\lambda p(x) = \lambda \sum_{i=0}^n a_i x^i = \sum_{i=0}^n \lambda a_i x^i.$$

Note que $gr(\lambda p(x)) = n$.

- **Multiplicación:** Se utiliza la propiedad distributiva del producto y propiedades de potencias, luego se suman o restan los términos semejantes.

$$p(x) \cdot q(x) = \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (a_i \cdot b_j) x^{i+j}.$$

Note que $gr(p(x) \cdot q(x)) = n + m$

- **División de polinomios:** Si $gr(p(x)) \geq gr(q(x))$, entonces se puede realizar la división entre $p(x)$ y $q(x)$, de modo que el resultado (cociente) y el resto serán polinomios.
Existen dos maneras de dividir polinomios, la división algebraica también llamada división larga, que es equivalente a la división de números enteros y la división sintética, la cual es aplicable sólo si el divisor es de la forma $(x - a)$ con $a \in \mathbb{R} - \{0\}$.

4. **Algoritmo de la división:** Sean $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tales que $gr(p(x)) \geq gr(q(x))$, luego existen polinomios $c(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$ tales que

$$p(x) = q(x) \cdot c(x) + r(x)$$

donde $gr(q(x)) + gr(c(x)) = gr(p(x))$ y $0 \leq gr(r(x)) < gr(q(x))$. A estos polinomios se les llama: $p(x)$ dividendo, $q(x)$ divisor, $c(x)$ cociente y $r(x)$ resto de la división y se obtienen realizando la división $p(x) : q(x)$.

5. **Raíz de un polinomio:** Sea $p(x) \in \mathbb{R}[x]$. Al número x_0 se le llama raíz del polinomio $p(x)$ si $p(x_0) = 0$. Note que si los coeficientes de $p(x)$ son números reales, entonces sus raíces son números reales o complejos.
6. **Multiplicidad de una raíz:** Sea $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $x_0 \in \mathbb{C}$. Se dice que x_0 es una raíz de multiplicidad $k \in \mathbb{N}$ de $p(x)$ si está repetida k veces, es decir, ssi $(x - x_0)^k$ es un factor de $p(x)$.
7. **Observación:** Por el algoritmo de la división se puede concluir también: $\frac{p(x)}{q(x)} = c(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$. Este resultado puede ser útil para fracciones parciales y funciones racionales.
8. **Teorema 1 (Teorema del resto):** Si $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, el resto de la división $p(x) : (x - x_0)$ es $p(x_0)$.

Demostración: Por el algoritmo de la división, existen $c(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$ tales que

$$p(x) = (x - x_0)c(x) + r(x)$$

Luego, $p(x_0) = (x_0 - x_0)c(x_0) + r(x_0) = r(x_0)$ y como $gr(r(x)) \leq gr((x - x_0)) = 1$ entonces $gr(r(x)) = 0$, es decir, el resto es el número $r(x) = p(x_0)$.

9. **Teorema 2 (Teorema del factor):** Si $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ con $gr(p(x)) = n \geq 1$ y x_0 una raíz de $p(x)$, entonces $(x - x_0)$ es un factor de $p(x)$, es decir, existe $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $p(x) = (x - x_0)q(x)$. Observe que $gr(q(x)) = n - 1$.

Demostración: Dado $p(x)$ y $(x - x_0)$, por algoritmo de la división existen $q(x)$ y $r(x)$ tales que

$p(x) = (x - x_0)q(x) + r(x)$. Como x_0 es una raíz de $p(x)$, entonces $p(x_0) = 0$.

Luego, $p(x_0) = (x_0 - x_0)q(x_0) + r(x_0) \Rightarrow r(x_0) = 0$, y como $gr(r(x)) < gr((x - x_0)) = 1$, entonces $r(x) = 0$, es decir, $p(x) = (x - x_0)q(x)$.

10. **Teorema 3:** Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$ es una raíz de $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, entonces $\bar{z} \in \mathbb{C}$ también es una raíz de $p(x)$. Además $(x - z)(x - \bar{z}) = ((x - a)^2 + b^2)$ es un factor de $p(x)$ (Note que este producto no tiene coeficientes complejos).
11. **Teorema 4 (Teorema Fundamental del Álgebra):** Si $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ tiene grado $gr(p(x)) = n > 0$, entonces $p(x)$ tiene exactamente n raíces complejas y a lo más n raíces reales (contando multiplicidades). Recuerde que $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.
12. **Teorema 5:** Todo polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado impar tiene al menos una raíz real. (Obs. Eso es puesto que las raíces complejas son siempre una cantidad par, por los Teoremas 3 y 4).
13. **Criterio de Raíces Racionales:** Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$. Si $p(x)$ tiene raíces racionales, entonces éstas son de la forma $\frac{a}{b}$, donde $a \in Div(a_0)$ y $b \in Div(a_n)$. ($Div(x)$ se define como los divisores enteros de x).
14. **Observación:** Por el Teorema del Valor Intermedio, sabemos que si $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$ y $p(x_1) \cdot p(x_2) < 0$, entonces existe $x_3 \in]x_1, x_2[$ tal que $p(x_3) = 0$.
15. **Regla de los signos de Descartes:** Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$. El número de raíces reales positivas de $p(x)$ es igual al número de cambios de signos de los coeficientes de $p(x)$ o este número menos un número par. Por otra parte, la cantidad de raíces reales negativas de $p(x)$ es igual a la cantidad de cambios de signos de los coeficientes del polinomio $p(-x)$ o este número menos una cantidad par.